



# 653094717 BAO CAO ĐỒ AN HỆ THỐNG Nhung

Mẫu Báo cáo thực tập (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)



messages.pdf\_cover\_qr\_code\_label

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**  
**KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 1**

-----□□□□-----



**BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỆ THỐNG NHÚNG**  
**ĐỀ TÀI : HỆ THỐNG KHÓA CỬA THÔNG MINH**

**Giảng viên hướng dẫn:** Nguyễn Ngọc Minh

**Sinh viên thực hiện** : Hoàng Thị Thanh-B19DCDT217

Hoa Thị Thanh-B19DCDT

Nghiêm Thị Thùy Linh-B19DCDT

Kiều Như Ngọc-B19DCDT

## Mục lục

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Danh sách bảng biểu và hình ảnh.....                                            | 4  |
| Lời nói đầu.....                                                                | 5  |
| CHƯƠNG 1 : HỆ THỐNG KHÓA CỬA THÔNG MINH.....                                    | 6  |
| 1.1.    Lịch sử phát triển của nhà thông minh.....                              | 6  |
| 1.2.    Hệ thống khóa cửa thông minh.....                                       | 8  |
| CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ.....                                     | 11 |
| 2.1.    Giải pháp kỹ thuật.....                                                 | 11 |
| 2.1.1. Nhiệm vụ của hệ thống cửa thông minh.....                                | 11 |
| 2.1.2. Thiết kế trên board mạchChụp lại sau.....                                | 11 |
| 2.1.3. Thiết kế mạch điện.....                                                  | 11 |
| 2.2.    Hệ điều hành FreeRTOS.....                                              | 11 |
| 2.2.1. Hệ điều hành FreeRTOS là gì?.....                                        | 11 |
| 2.2.2. Tại sao phải sử dụng hệ điều hành FreeRTOS.....                          | 12 |
| 2.3.    Giới thiệu một số thiết bị dùng trong hệ thống khóa cửa thông minh...16 |    |
| 2.3.1. STM32F103C8T6.....                                                       | 16 |
| 2.3.2. Node MCU.....                                                            | 19 |
| 2.3.4. KEYPAD.....                                                              | 24 |
| 2.3.5. Màn hình LCD 20x4.....                                                   | 25 |
| 2.3.6. Động cơ servo SG90.....                                                  | 25 |
| 2.4.    Các chuẩn giao thức sử dụng.....                                        | 26 |
| 2.4.1. UART.....                                                                | 26 |
| 2.4.2. SPI.....                                                                 | 28 |
| 2.4.3. I2C.....                                                                 | 29 |
| 2.4.4. AJAX trên kit ESP8266.....                                               | 31 |
| CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG KHÓA CỬA THÔNG MINH VÀ MÔ<br>HÌNH .....             | 33 |
| 3.1. Sơ đồ khối hệ thống khóa cửa thông minh.....                               | 33 |
| 3.2. Ghép nối các khối.....                                                     | 34 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Phụ lục.....            | 36 |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO..... | 37 |

## Danh sách bảng biểu và hình ảnh

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 2.1: Các thông số chính ESP8266.....                         | 21 |
| Bảng 2.2: Hình ảnh thực tế của Esp8266.....                       | 21 |
| Bảng 2.3: Các thông số chính của module RFID R305.....            | 22 |
| Bảng 2.4: Các thông số chính của thẻ RFID S50 13,56 MHz.....      | 23 |
| Bảng 2.5: Các thông số chính của keypad 4x4.....                  | 24 |
| Bảng 2.6: Các thông số chính của thẻ LCD 20x4.....                | 25 |
| Bảng 2.7: Các thông số chính của động cơ servo SG90.....          | 26 |
|                                                                   |    |
| Hình 1.1: Hệ thống Echo-IV phát triển bởi Jim Sutherland.....     | 6  |
| Hình 1.2: Mô tả hệ thống mạng lưới sử dụng mạng không dây.....    | 7  |
| Hình 2.1: Mô hình tổng thể hệ thống khóa cửa thông minh.....      | 11 |
| Hình 2.2: Hệ thống sử dụng FreeRTOS.....                          | 14 |
| Hình 2.3: Trạng thái Task.....                                    | 15 |
| Hình 2.4: Sơ đồ chân Stm.....                                     | 18 |
| Hình 2.5: Hình ảnh thực tế stm32F103C8T6.....                     | 18 |
| Hình 2.6: Một số loại esp phổ biến.....                           | 19 |
| Hình 2.7: Hình ảnh thực tế của module RFID RC522.....             | 23 |
| Hình 2.8: Một số hình ảnh thực tế của thẻ RFID S50 13,56 MHz..... | 24 |
| Hình 2.9: Hình ảnh thực tế của KeyPad 4x4.....                    | 24 |
| Hình 2.10: Hình ảnh thực tế của LCD 20x4.....                     | 25 |
| Hình 2.11: Hình ảnh thực tế của động cơ servo SG90.....           | 26 |
| Hình 2.12: UART Communication.....                                | 26 |
| Hình 2.13: Sơ đồ chân.....                                        | 28 |
| Hình 2.14: Sơ đồ chân.....                                        | 29 |

## Lời nói đầu

Ngày nay, sự phát triển của khoa học công nghệ góp phần không nhỏ trong sự thay đổi và phát triển cuộc sống con người . Các thiết bị tự động hóa đã ngày càng xâm lấn vào trong sản xuất và thậm chí là cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của con người . Do đó một ngôi nhà thông minh không còn là mơ ước của con người nữa mà nó đã trở thành hiện thực . Qua báo chí, các phương tiện truyền thông chúng ta có thể thấy những mô hình nhà thông minh ra đời .

Các mô hình nhà thông minh có nhiều sự khác biệt, nhưng đều nhằm vào những mục tiêu sau:

- Tự động hóa hoạt động của ngôi nhà
- Đảm bảo an ninh, an toàn cho ngôi nhà
- Đem lại sự thoải mái cho người sử dụng
- Cung cấp các dịch vụ giải trí chất lượng cao
- Cung cấp khả năng giám sát và điều khiển từ xa
- Tăng hiệu suất của hệ thống, giảm mức tiêu thụ điện năng

Với những kiến thức đã có, tôi mong muốn thiết kế một ngôi nhà đáp ứng được tất cả những yêu cầu trên . Tuy nhiên do thời gian, sức lực và kinh phí còn hạn chế nên trong đề tài này, tôi chỉ tìm hiểu về việc đảm bảo an ninh, an toàn cho ngôi nhà mà cụ thể là thực hiện thiết kế “*hệ thống khóa cửa thông minh sử dụng kit Stm32f103c8t6 trên hệ điều hành FreeRTOS*” .

Nội dung của đồ án gồm có 3 chương:

### **CHƯƠNG: HỆ THỐNG KHÓA CỬA THÔNG MINH**

### **CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ**

### **CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG KHÓA CỬA THÔNG MINH VÀ MÔ HÌNH**

## CHƯƠNG 1 : HỆ THỐNG KHÓA CỬA THÔNG MINH

### 1.1. Lịch sử phát triển của nhà thông minh

Tiền đề cho hệ thống nhà thông minh chính là thiết bị điều khiển từ xa không dây . Được giới thiệu năm 1898 bởi Nikola Tesla, khi đó ông đã điều khiển mô hình thu nhỏ của một chiếc thuyền bằng cách gửi đi sóng radio qua điều khiển từ xa .

Thế kỷ 20 bắt đầu với sự phát triển bùng nổ của các thiết bị gia dụng, ví dụ như máy hút bụi chạy bằng động cơ (1901) và máy hút bụi chạy bằng điện (1907) . Hai thập kỷ tiếp theo là một cuộc cách mạng thiết bị gia dụng, sự xuất hiện của tủ lạnh, máy sấy, máy giặt,... . Tuy nhiên, giá thành rất đắt đỏ và việc sở hữu những món hàng xa xỉ chỉ xuất hiện ở những gia đình giàu có .

Những năm 1930, ý tưởng về tự động hóa nhà ở được khơi gợi lên, nhưng phải đến năm 1966, hệ thống tự động hóa căn nhà đầu tiên mang tên EchoIV mới được phát triển bởi Jim Sutherland . Hệ thống này giúp chủ nhà lên danh sách mua hàng, điều chỉnh nhiệt độ các phòng, bật và tắt các thiết bị gia dụng . Nhưng đáng tiếc là hệ thống này chưa bao giờ được bán ra thị trường.



**Hình 1.1:** Hệ thống Echo-IV phát triển bởi Jim Sutherland

Năm 1969, bếp máy tính Honeywell ra đời . Chức năng của sản phẩm này là tạo ra các công thức món ăn, nhưng chiếc bếp này đã không đạt được thành công về thương mại do giá thành quá đắt đỏ .

Bước ngoặt lớn đầu tiên đã xảy ra vào năm 1971 khi bộ vi xử lý ra đời, khiến cho giá các thiết bị điện tử giảm mạnh . Điều này cũng đồng nghĩa với việc mọi người có khả năng được tiếp cận với công nghệ dễ dàng hơn . Nhờ có bước phát triển thần kì ấy, khái niệm "nhà thông minh" lần đầu tiên được đưa ra vào năm 1984 bởi Hội Liên Hiệp Xây dựng Hoa Kỳ .



**Hình 1.2:** Mô tả hệ thống mạng lưới sử dụng mạng không dây

Trong suốt thập niên 90, công nghệ dành cho người cao tuổi đã là một chủ đề được tập trung nghiên cứu, trong đó người ta cố gắng kết hợp giữa kỹ thuật hiện đại và khoa học về tuổi già để tạo ra các công nghệ phục vụ cho người cao tuổi . Chính sự tập trung nghiên cứu này cũng đóng góp vào việc phát triển các tiện nghi gia đình, thiết bị gia dụng, điện tử điện lạnh . Trong khoảng thời gian này, nhu cầu kết nối các thiết bị gia dụng cũng bắt đầu xuất hiện. Năm 1993, mạng lưới kết nối các thiết bị tại nhà không dây đầu tiên được xây dựng bởi Fujieda, mang đến bước phát triển lớn cho hệ thống không dây ngày nay... .

Đến cuối thế kỷ 20, thuật ngữ Domotics được sáng tạo và sử dụng để miêu tả việc các sản phẩm đồ gia dụng được kết hợp với máy tính và robot, tạo thành một hệ thống và phối hợp để quản lý các công việc trong gia đình . Năm 1998, Ngôi nhà Thiên niên



kỷ (Integer millennium house) được mở cửa trưng bày. Căn nhà mẫu này minh họa cho việc một căn nhà có thể được tích hợp công nghệ như thế nào, với các hệ thống sưởi ấm, quản lý đất trồng, các thiết bị an ninh, chiếu sáng và cửa đều được điều khiển tự động .

Mười năm sau, khi mạng Internet phát triển mạnh mẽ và trở nên phổ biến, người ta bắt đầu đi vào nghiên cứu để tìm ra cách kết nối hệ thống điều khiển tự động hóa căn nhà với mạng Internet . Hiroshi Kanma và các đồng sự đã đề xuất việc hệ thống được điều khiển thông qua bluetooth vào năm 2003 . Năm 2006, hệ thống mạng lưới phức hợp các sản phẩm gia dụng được giới thiệu . Mạng lưới này sử dụng bluetooth hoặc mạng điện thoại để gửi dữ liệu cho nhà cung cấp và truyền dẫn trở về căn nhà của người sử dụng . Bằng cách thức này, người dùng có thể điều khiển các thiết bị trong nhà kể cả khi ở bên ngoài.

Khi các thiết bị công nghệ dần có giá thành rẻ hơn, chúng cũng được tích hợp nhiều hơn vào căn nhà của chúng ta . Cùng với sự phổ biến ấy, ngày càng có nhiều công ty đầu tư vào việc nghiên cứu nâng cấp và phát triển các công nghệ này để chúng hoạt động hiệu quả hơn và có giá thành hấp dẫn hơn với người dùng .

Hiện nay, công nghệ tự động hóa nhà ở xuất hiện gần như khắp mọi nơi, chúng ta thậm chí đôi khi còn chẳng nhận ra . Giờ đây, rất nhiều người trong chúng ta đã có thể điều khiển ti vi, hệ thống sưởi, chuông báo động, đèn chiếu sáng, cửa ra vào từ điện thoại thông minh và các bộ điều khiển . Với sự phát triển như vũ bão này, có thể nói rằng những bước tiến này làm thay đổi công nghệ nhà thông minh, trong tương lai sẽ không còn bất kỳ giới hạn nào ngoài chính trí tưởng tượng của con người .

## **1.2. Hệ thống khóa cửa thông minh**

Một căn nhà “thông minh” cần phải thông minh ngay từ thêm cửa . Một chiếc khóa thông minh sẽ dẫn lối vào tiện nghi trong cuộc sống thường ngày của mỗi người .

Khóa cửa thông minh là một thiết bị cơ điện có tác dụng thực hiện các nhiệm vụ mở/khóa khóa cho cửa khi nhận được lệnh từ một thiết bị được xác thực, sử dụng kết nối không dây với một khóa mã để thực hiện quá trình xác nhận .

Cũng như khóa cửa truyền thống, khóa cửa thông minh bao gồm hai bộ phận là ổ khóa và chìa khóa . Tuy nhiên, chìa khóa ở khóa thông minh không tồn tại ở dạng vật chất, mà nó nằm trong ứng dụng của điện thoại thông minh, thẻ từ hoặc cảm biến sinh trắc học (như vân tay, võng mạc, giọng nói, ...) . Với những loại khóa đơn giản hơn, “chìa khóa” có thể đơn giản là một đoạn mã số . Khóa cửa thường được gắn trực tiếp vào ổ khóa thường, bao gồm các bộ phận thu và phát tín hiệu, cũng như thiết bị mở và khóa chốt .

Các hệ thống khóa cửa thông minh được sử dụng phổ biến hiện nay là:

- Khóa vân tay: Hệ thống này cho phép vân tay của người sử dụng được mã hóa trên thiết bị và chỉ khi có bàn tay đó đặt vào thì khóa mới tự động mở ( *tính năng này có thể được phát triển thêm trong đề tài này* )
- Khóa mật mã: Là loại khóa dùng mật mã thay cho chìa khóa để mở cửa
- Khóa bằng thẻ RFID: RFID là viết tắt của cụm từ Radio Frequency Identification, là công nghệ nhận dạng các đối tượng dựa trên bước sóng vô tuyến

Không chỉ thực hiện thao tác đóng hay mở cửa, khóa thông minh còn cho phép chủ nhân căn nhà có thể tạo quyền cho bạn bè, người thân hay những người khác mở được khóa để vào nhà bằng chìa khóa ảo . Chiếc chìa khóa ảo này có thể được gửi đi qua e-mail, hay tin nhắn SMS . Nắm được mã khóa trong tay, người nhận có thể mở được cửa nhà vào những thời điểm đã được chủ nhà chỉ định.

Khóa cửa thông minh còn có thể chấp nhận hay từ chối quyền truy nhập từ xa thông qua ứng dụng điện thoại . Một vài chiếc khóa được cài đặt sẵn wifi để thực hiện các hoạt động giám sát như thông báo cho chủ nhà khi có người vào nhà hay truyền đi hình ảnh từ camera về người ra vào.

Ngoài ra, còn có rất nhiều chức năng, tiện ích khác được các nhà sản xuất phát minh và ứng dụng vào sản phẩm khóa thông minh theo những cách khác nhau: đèn LED để sử dụng trong bóng tối, quét mã vân tay, quét võng mạc, tích hợp chuông báo động,...

Khóa cửa thông minh đem lại nhiều tiện nghi và yên tâm cho các hộ gia đình và nơi công sở . Việc sử dụng khóa thông minh giúp tiết kiệm thời gian và công sức theo nhiều cách khác nhau:

- Một trong những tiện ích dễ thấy nhất là tránh được việc làm mất chìa khóa. Chìa khóa thường tương đối nhỏ gọn nhưng cũng vì thế nên dễ bị rơi, mất . Với khóa thông minh, người dùng chỉ cần nhớ được mật mã, hoặc thậm chí không cần phải nhớ mã số sử dụng ổ khóa có nhận dạng vân tay.
- Với khóa thông minh, người dùng không cần phải mất thời gian và tiền bạc làm thêm bản sao chìa khóa . Tất cả những gì cần làm chỉ đơn giản là chia sẻ mã khóa qua điện thoại hay e-mail.
- Thao tác nhanh chóng, thuận tiện . Người dùng sẽ không phải vật lộn với một ổ khóa đã cũ trong khi đang vội vã, hay tìm cách xoay xở khi đang phải mang vác nhiều đồ đạc.

- Do không cần phải tác động vật lý nhiều như khóa truyền thống nên ổ khóa thông minh thường bền hơn.
- Tự động khóa khi cửa đóng.
- Hoạt động với nguồn điện riêng.
- Một vài loại khóa thông minh giúp người dùng có thể kiểm soát, xem được hình ảnh và lưu trữ dữ liệu về người ra vào, do đó có thể kiểm soát tình trạng an ninh của căn hộ và tòa nhà.
- Thiết kế sang trọng, đa dạng, phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc khác nhau.
- Dễ dàng thiết lập, cài đặt loại mã khóa phù hợp.
- Dễ dàng quản lý đối với những tòa nhà, trung tâm lớn.

Ngoài những tiện ích trên, khóa thông minh cũng tiềm ẩn những rủi ro như:

- Với những loại khóa dùng mã số, mã khóa có thể dễ bị tiết lộ hay bị phá mã.
- Chi phí lắp đặt và bảo trì tương đối cao.
- Với các hệ thống khóa cửa của các tòa nhà, trung tâm lớn, do khóa được vận hành trên hệ thống máy chủ tự động nên có thể tiềm tàng rủi ro máy chủ bị xâm nhập.
- Để duy trì tính an toàn và bảo mật, khóa cửa thông minh cần liên tục được bảo trì và nâng cấp để chống lại xâm nhập.
- Mặc dù có những rủi ro nhất định, khóa cửa thông minh chắc chắn vẫn sẽ được sử dụng trong tương lai. Trong những năm tiếp theo, việc sử dụng khóa cửa thông minh như khóa vân tay, khóa dùng thẻ, khóa mã số sẽ dần thay thế cách khóa truyền thống do tính năng vượt trội trong việc đảm bảo giám sát ra vào ở mức độ cao nhất cho các khu vực cần có sự kiểm soát ra vào chặt chẽ.

## CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

### 2.1. Giải pháp kỹ thuật

Từ việc phân tích bài toán thiết kế hệ thống khóa cửa thông minh, Em đưa ra những giải pháp chung và ý tưởng thiết kế cho hệ thống khóa cửa thông minh như sau

#### 2.1.1. Nhiệm vụ của hệ thống cửa thông minh

Hệ thống cửa thông minh cần thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Tự động khóa sau khi mở
- Sử dụng đồng thời loại “chìa khóa thông minh” là thẻ RFID và KeyPad cùng với đó là điều khiển mở cửa qua web
- Có thể mở/đóng cửa từ phía trong
- Có hệ thống còi báo động khi nhập đúng mật khẩu
- Đèn led báo hiệu trạng thái cửa .

#### 2.1.2. Thiết kế trên board mạch

Chụp lại sau

#### Hình 2.3: Mô hình tổng thể hệ thống khóa cửa thông minh

Từ những nhiệm vụ đã đưa ra cho hệ thống cửa thông minh, Em lựa chọn thiết kế như sau:

- Hệ thống khóa cửa gồm 2 phần:
- Phần A (gồm các khối Input như khối đọc thẻ RFID, khối điều khiển KeyPad (và điều khiển qua webserver ).?)
- Phần B (gồm Output, khối hiển thị đèn cảnh báo,LCD 20x4).

#### 2.1.3. Thiết kế mạch điện

Cả hệ thống dựa trên nguồn điện do cáp USB cấp cho STM32F103C8T6 .

Khối điều khiển trung tâm hoạt động ổn định và tốc độ xử lý đạt yêu cầu .

Dựa vào các phân tích trên, chúng em đưa ra các lựa chọn sau:

- Sử dụng STM32F103C8T6 làm khối điều khiển trung tâm .
- Sử dụng ESP8266 để nhận tín hiệu qua Webserver và truyền qua STM32F103C8T6 xử lý.
- RFID và KeyPad được xử lý trực tiếp trên kit STM32F103C8T6 .

### 2.2. Hệ điều hành FreeRTOS

#### 2.2.1. Hệ điều hành FreeRTOS là gì?

FreeRTOS được sở hữu, phát triển và duy trì bởi Real Time Engineers Ltd. Real Time Engineers Ltd. đã hợp tác chặt chẽ với chip hàng đầu thế giới các công ty trong hơn một thập kỷ qua để cung cấp những phần mềm chất lượng cao hoàn toàn miễn phí. FreeRTOS lý tưởng phù hợp với các ứng dụng thời gian thực được nhúng trên các vi điều khiển hoặc vi xử lý nhỏ. Loại ứng dụng này thường bao gồm một hỗn hợp cả yêu cầu thời gian thực cứng và mềm.

FreeRTOS là một nhân thời gian thực (hoặc bộ lập lịch thời gian thực) trên đó được nhúng các ứng dụng có thể được xây dựng để đáp ứng các yêu cầu thời gian thực khó của họ. Nó cho phép các ứng dụng được tổ chức như một tập hợp các luồng thực thi độc lập. Trên bộ xử lý chỉ có một lõi, chỉ một luồng duy nhất có thể được thực thi bất kỳ lúc nào. Kernel quyết định cái nào luồng sẽ được thực thi bằng cách kiểm tra mức độ ưu tiên được gán cho mỗi luồng bởi người thiết kế ứng dụng. Trong trường hợp đơn giản nhất, nhà thiết kế ứng dụng có thể chỉ định cao hơn mức độ ưu tiên cho các luồng thực hiện các yêu cầu khó theo thời gian thực và mức độ ưu tiên thấp hơn cho các luồng thực hiện các yêu cầu thời gian thực mềm. Điều này sẽ đảm bảo rằng các chuỗi thời gian thực khó luôn được thực thi trước các luồng thời gian thực mềm, nhưng các quyết định phân công ưu tiên thì không luôn đơn giản như vậy.

### **2.2.2. Tại sao phải sử dụng hệ điều hành FreeRTOS**

Có nhiều kỹ thuật được thiết lập tốt để viết phần mềm nhúng tốt mà không cần sử dụng kernel, và nếu hệ thống được phát triển đơn giản, thì các kỹ thuật này có thể là giải pháp thích hợp nhất. Trong những hệ thống phức tạp hơn, có khả năng là sử dụng kernel sẽ tốt hơn.

Như đã được mô tả, task priority có thể giúp đảm bảo ứng dụng đáp ứng được quá trình xử lý của nó thời hạn, nhưng một kernel cũng có thể mang lại những lợi ích khác ít rõ ràng hơn. Một số trong số này được liệt kê rất ngắn gọn bên dưới:

- Abstracting away timing information
- Khả năng bảo trì/Khả năng mở rộng
- Modun hóa các tác vụ
- Dễ dàng phát triển bởi đội nhóm
- Dễ dàng kiểm thử
- Tái sử dụng code
- Tăng hiệu suất
- Quản lý năng lượng
- Xử lý ngắt linh hoạt

### **2.2.3. Các tính năng của hệ điều hành FreeRTOS**

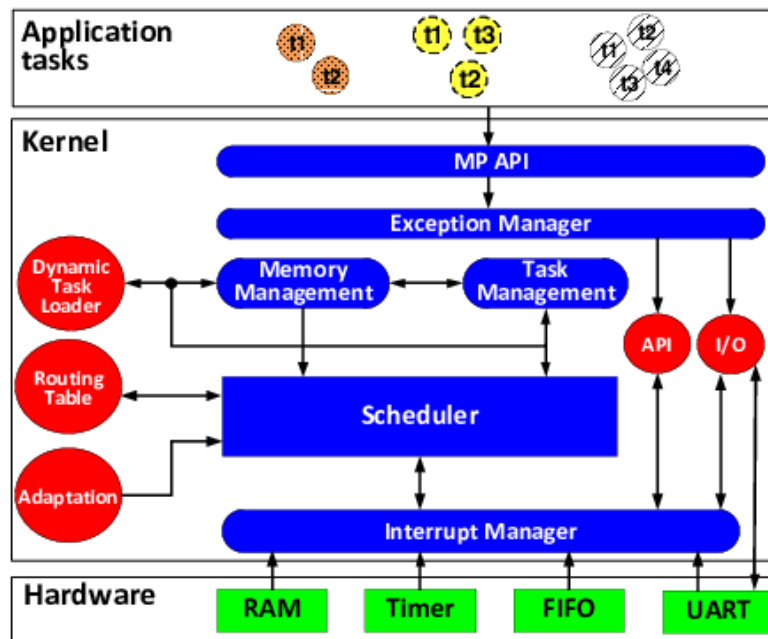
FreeRTOS cung cấp các tính năng như sau:

- Pre-emptive or co-operative operation
- Very flexible task priority assignment
- Flexible, fast and light weight task notification mechanism
- Queues
- Binary semaphores
- Counting semaphores
- Mutexes
- Recursive Mutexes
- Software timers
- Event groups
- Tick hook functions
- Idle hook functions
- Stack overflow checking
- Trace recording
- Task run-time statistics gathering
- Optional commercial licensing and support
- Full interrupt nesting model (for some architectures)
- A tick-less capability for extreme low power applications
- Software managed interrupt stack when appropriate (this can help save RAM)

#### 2.2.4. Các khái niệm trong hệ điều hành FreeRTOS

##### ***Kernel – Nhân***

Kernel hay còn gọi là Nhân có nhiệm vụ quản lý và điều phối các Task. Mọi sự kiện (Even) như ngắt, Timer, data truyền tới... đều qua Kernel xử lý để quyết định xem nên làm gì tiếp theo. Thời gian xử lý của Kernel thường rất nhanh nên độ trễ rất thấp.



**Hình 2.4:** Hệ thống sử dụng FreeRTOS

### ***Task – Tác vụ***

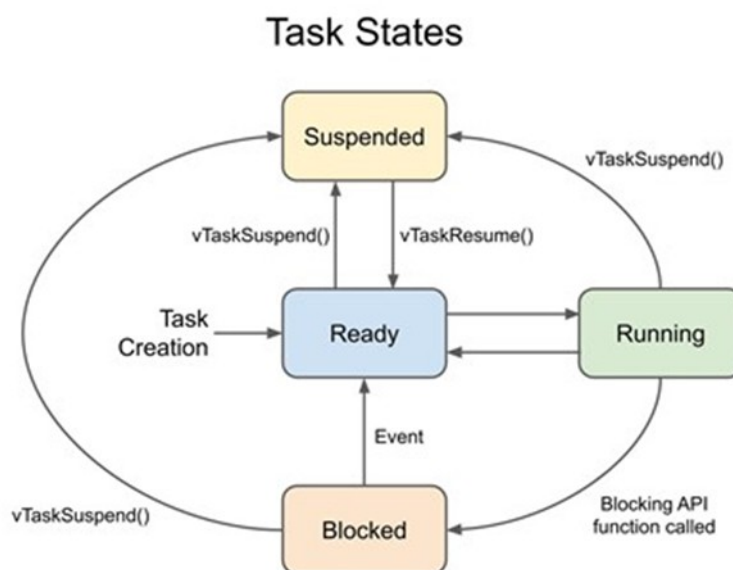
Bạn cứ tưởng tượng một chương trình là một công ty, với ông to nhất là Giám đốc – Kernel. Ông này chỉ điều hành và chỉ biết nghiệp vụ gì cả, để thực hiện các nghiệp vụ khác nhau, công ty đó cần các nhân viên. Và các nhân viên đó gọi là các Task.

Nói đơn giản, Task là một đoạn chương trình thực thi một hoặc nhiều vấn đề gì đó, được Kernel quản lý. Kernel sẽ quản lý việc chuyển đổi giữa các task, nó sẽ lưu lại ngữ cảnh của task sắp bị hủy và khôi phục lại ngữ cảnh của task tiếp theo bằng cách:

- Kiểm tra thời gian thực thi đã được định nghĩa trước (time slice được tạo ra bởi ngắt systick)
- Khi có các sự kiện unblocking một task có quyền cao hơn xảy ra (signal, queue, semaphore,...)
- Khi task gọi hàm Yield() để ép Kernel chuyển sang các task khác mà không phải chờ cho hết time slice
- Khi khởi động thì kernel sẽ tạo ra một task mặc định gọi là Idle Task.

Task States – Trạng thái Task

Một task trong RTOS thường có các trạng thái như sau



**Hình 2.5: Trạng thái Task**

**RUNNING:** đang thực thi

**READY:** sẵn sàng để thực hiện

**WAITING:** chờ sự kiện

**INACTIVE:** không được kích hoạt

### **Scheduler – Lập lịch**

Đây là 1 thành phần của kernel quyết định task nào được thực thi. Có một số luật cho scheduling như:

*Cooperative:* giống với lập trình thông thường, mỗi task chỉ có thể thực thi khi task đang chạy dừng lại, nhược điểm của nó là task này có thể dùng hết tất cả tài nguyên của CPU

*Round-robin:* mỗi task được thực hiện trong thời gian định trước (time slice) và không có ưu tiên.

*Priority base:* Task được phân quyền cao nhất sẽ được thực hiện trước, nếu các task có cùng quyền như nhau thì sẽ giống với round-robin, các task có mức ưu tiên thấp hơn sẽ được thực hiện cho đến cuối time slice.

*Priority-based pre-emptive:* Các task có mức ưu tiên cao nhất luôn nhường các task có mức ưu tiên thấp hơn thực thi trước.

### **Message queue – Hàng đợi tin nhắn**

Message queue là cơ chế cho phép các task có thể kết nối với nhau, nó là một FIFO ( First In First Out) buffer được định nghĩa bởi độ dài (số phần tử mà buffer có thể lưu trữ) và kích thước dữ liệu (kích thước của các thành phần trong buffer).

Một ứng dụng tiêu biểu là buffer cho Serial I/O, buffer cho lệnh được gửi tới task Task có thể ghi vào hàng đợi (queue)



- Task sẽ bị khóa (block) khi gửi dữ liệu tới một message queue đầy đủ
- Task sẽ hết bị khóa (unblock) khi bộ nhớ trong message queue trống
- Trường hợp nhiều task mà bị block thì task với mức ưu tiên cao nhất sẽ được unblock trước

Task có thể đọc từ hàng đợi (queue)

- Task sẽ bị block nếu message queue trống
- Task sẽ được unblock nếu có dữ liệu trong message queue.
- Tương tự ghi thì task được unblock dựa trên mức độ ưu tiên

### ***Mail queue***

Mail queue truyền dữ liệu sẽ được truyền dưới dạng khối(memory block) thay vì dạng đơn. Mỗi memory block thì cần phải cấp phát trước khi đưa dữ liệu vào và giải phóng sau khi đưa dữ liệu ra.

Thao tác gửi dữ liệu với mail queue

- Cấp phát bộ nhớ từ mail queue cho dữ liệu được đặt trong mail queue
- Lưu dữ liệu cần gửi vào bộ nhớ đã được cấp phát
- Đưa dữ liệu vào mail queue

Thao tác nhận dữ liệu trong mail queue bởi task khác

- Lấy dữ liệu từ mail queue, sẽ có một hàm để trả lại cấu trúc/ đối tượng
- Lấy con trỏ chứa dữ liệu

Giải phóng bộ nhớ sau khi sử dụng dữ liệu.

## **2.3. Giới thiệu một số thiết bị dùng trong hệ thống khóa cửa thông minh**

### **2.3.1. STM32F103C8T6**

#### **a) *Sơ lược về STM32F103C8T6***

- STM32F103C8T6 là vi điều khiển 32bit, thuộc họ F1 của dòng chip STM32 hãng ST.
- Lõi ARM COTEX M3.
- Tốc độ tối đa 72Mhz.
- Bộ nhớ :  
64 kbytes bộ nhớ Flash  
20 kbytes SRAM
- Clock, reset và quản lý nguồn

Điện áp hoạt động từ 2.0 → 3.6V.

Sử dụng thạch anh ngoài từ 4Mhz → 20Mhz.

Thạch anh nội dùng dao động RC ở mode 8Mhz hoặc 40Khz.

- Chế độ điện áp thấp:

Có các mode: ngủ, ngừng hoạt động hoặc hoạt động ở chế độ chờ.

Cấp nguồn ở chân Vbat bằng pin ngoài để dùng bộ RTC và sử dụng dữ liệu được lưu trữ khi mất nguồn cấp chính.

- 2 bộ ADC 12 bit với 9 kênh cho mỗi bộ

Khoảng giá trị chuyển đổi từ 0 – 3.6 V

Có chế độ lấy mẫu 1 kênh hoặc nhiều kênh.

- DMA: \_\_\_\_

7 kênh DMA

Có hỗ trợ DMA cho ADC, UART, I2C, SPI.

- 7 bộ Timer:

3 Timer 16 bit hỗ trợ các mode Input Capture/ Output Compare/ PWM.

1 Timer 16 bit hỗ trợ để điều khiển động cơ với các mode bảo vệ ngắt Input, dead-time.

2 Watchdog Timer để bảo vệ và kiểm tra lỗi.

1 SysTick Timer 24 bit đếm xuống cho hàm Delay,....

- Có hỗ trợ 9 kênh giao tiếp:

+ 2 bộ I2C.

+ 3 bộ USART

+ 2 SPI

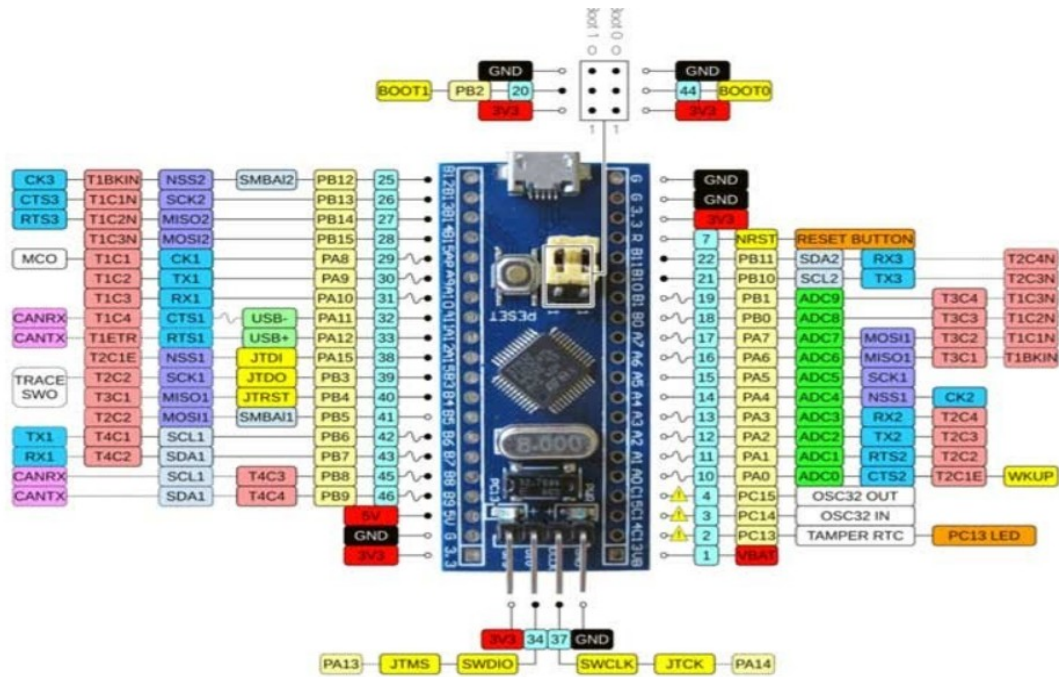
+ 1 CAN

*USB 2.0 full-speed interface*

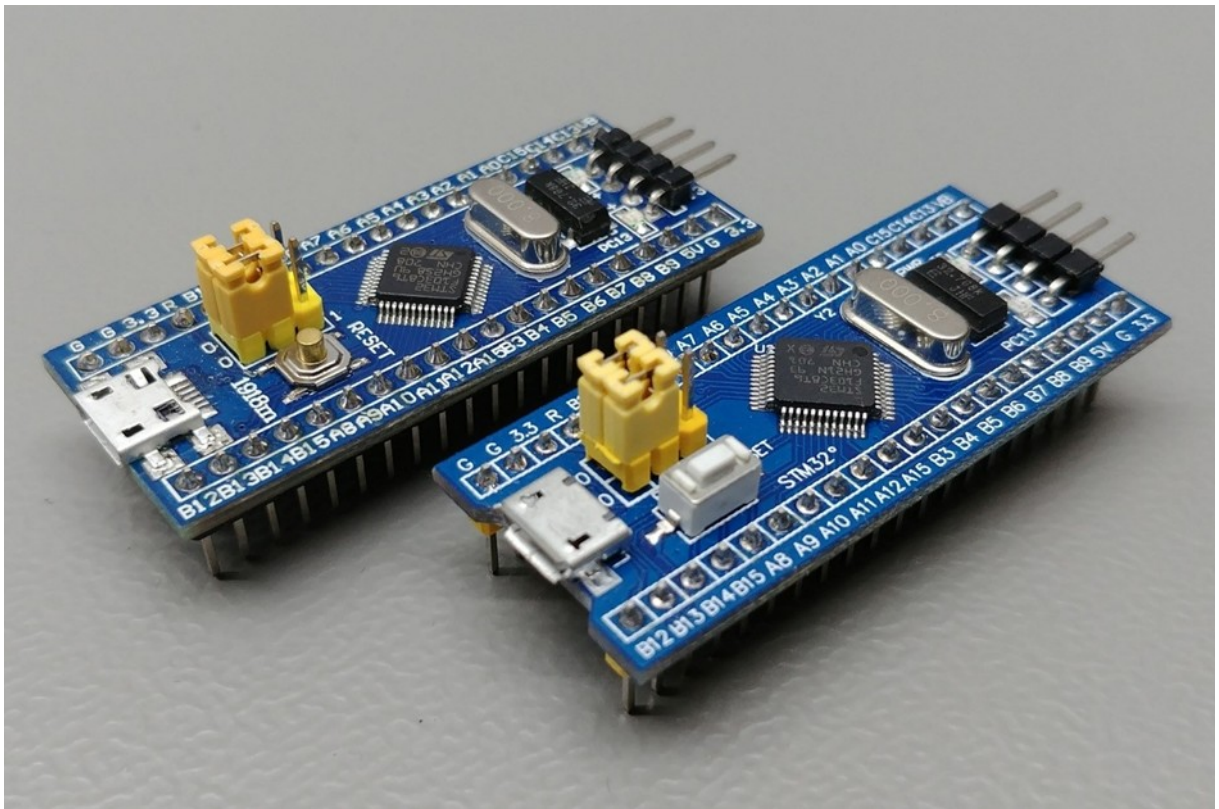
- Kiểm tra lỗi CRC và 96-bit ID.

## **b) Vi điều khiển stm32F103C8T6 .**

Kit phát triển STM32F103C8T6 Blue Pill ARM Cortex-M3 là loại được sử dụng để nghiên cứu về ARM nhiều nhất hiện nay.



Hình 2.6: Sơ đồ chân Stm



Hình 2.7: Hình ảnh thực tế stm32F103C8T6

### Các thông số kỹ thuật:

- Điện áp cấp 5VDC qua cổng Micro USB sẽ được chuyển đổi thành 3.3VDC qua IC nguồn và cấp cho Vi điều khiển chính.
- Tích hợp sẵn thạch anh 8Mhz.
- Tích hợp sẵn thạch anh 32Khz cho các ứng dụng RTC.

- Ra chân đầy đủ tất cả các GPIO và giao tiếp: CAN, I2C, SPI, UART, USB,...
- Tích hợp Led trạng thái nguồn, Led PC13, Nút Reset.
- Kích thước: 53.34 x 15.24mm.

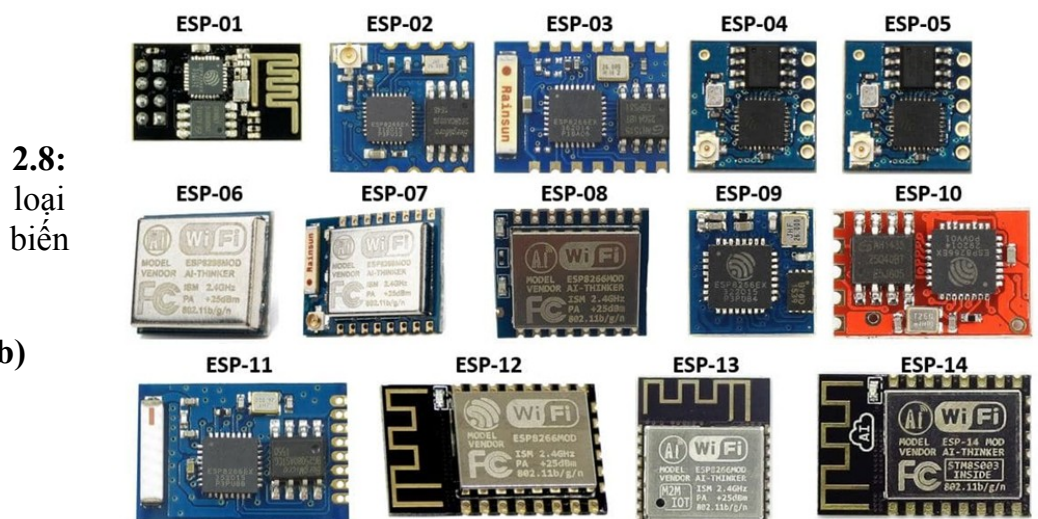
### Tại sao nên dùng STM32

- Kit có sẵn, đầy đủ chức năng, giá cả khá rẻ so với sinh viên.
- Cộng đồng support lớn.
- Công cụ lập trình đa dạng: có khá nhiều trình biên dịch cho STM32 như IAR Embedded Workbench, KeilC...
- Phần mềm hỗ trợ cấu hình cho chip như CubeMX ....
- Thư viện lập trình đa dạng: có nhiều loại thư viện lập trình cho STM32 như: STM32Cube HAL, Standard Peripheral Libraries, Mbed core...
- Ứng dụng vào rất nhiều dự án thực tế, sản phẩm trên thị trường.

### 2.3.2. Node MCU

#### a) Sơ lược về ESP8266

ESP8266 là một hệ thống trên chip (SoC), do công ty Espressif của Trung Quốc sản xuất. Nó bao gồm vi điều khiển Tensilica L106 32-bit (MCU) và bộ thu phát Wi-Fi. Nó có 11 chân GPIO (Chân đầu vào / đầu ra mục đích chung) và một đầu vào tương tự, có nghĩa là bạn có thể lập trình nó giống như bạn làm với Arduino hoặc vi điều khiển khác. Bản thân chip ESP8266 có 17 chân GPIO, nhưng 6 trong số các chân này (6-11) được sử dụng để giao tiếp với chip bộ nhớ flash tích hợp. Ngoài ra, nó còn có kết nối Wi-Fi, vì vậy bạn có thể sử dụng nó để kết nối với mạng Wi-Fi, kết nối Internet, lưu trữ máy chủ web với các trang web thực, cho phép điện thoại thông minh của bạn kết nối với nó, ... Khả năng là vô tận! Không có gì ngạc nhiên khi con chip này đã trở thành thiết bị IoT phổ biến nhất hiện có.



2.8:  
loại  
biến

Hình  
Một số  
esp phổ

Tính  
năng  
của

**ESP8266(CÓ THỂ CÓ HOẶC BỎ CỨ CHO VÀO SLIDE ĐI XONG SẼ SỬA LẠI)**

Các tính năng của chip ESP8266EX bao gồm:

- Bộ xử lý: L106 32-bit RISC dựa trên RISC tiêu chuẩn, hoạt động ở tần số 80 MHz
- Memory:
  - + RAM 32 KiB script
  - + RAM 32 kiB script buffer
  - + User data RAM 80 KiB
  - + Hệ thống dữ liệu RAM 16 KiB ETS
  - + Flash ngoại: ESP8266EX use SPI flash ngoại để lưu trữ chương trình, với kích thước tối đa 16 MiB. Tối thiểu flash bộ nhớ kích thước có thể là 512 kB (tắt OTA chế độ) hoặc 1 MB (bật OTA chế độ).
- 17 chân GPIO: Các chân có thể được chuyển đổi kênh cho các chức năng I<sup>2</sup>C, I2S, UART, PWM, IR - điều khiển từ xa,...
- 3 SPI: Slave / Master SPI chung, Slave SDIO / SPI và Slave / Master HSPI chung
- I<sup>2</sup>C: ESP8266EX hỗ trợ các giao diện để phát triển I<sup>2</sup>C master chế độ. Vì GPIO đều có thể được cấu hình ở máng trượt chế độ, các GPIO đều có thể được cấu hình cho SDA chân hay SCL của I<sup>2</sup>C. Do đó, I<sup>2</sup>C tính năng của ESP8266 được phát triển bằng phần mềm.
- I<sup>2</sup>C interface with DMA (use chung chân với GPIO).
- UART trên các chân chuyên dụng, GPIO2 có thể được kích hoạt UART chỉ truyền UART. Với chip ESP8266EX, 2 UART được hỗ trợ là UART0 và UART1. UART0 sử dụng GPIO3 (RX) và GPIO1 (TX). UART1 sử dụng GPIO2 (TX) và GPIO8 (TX). Tuy nhiên, GPIO8 được sử dụng để kết nối bộ nhớ flash của chip nên UART1 chỉ có thể sử dụng GPIO2 để truyền dữ liệu.

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nguồn cấp:           | 3,3V                                                                    |
| Giao tiếp:           | microUSB                                                                |
| Dòng điện hoạt động: | 100 - 150mA                                                             |
| Số chân I/O          | 11 (tất cả các chân I/O đều có Interrupt/PWM/I2C/One-wire, trừ chân D0) |
| Số chân Analog Input | 1                                                                       |
| Bộ nhớ Flash         | 4MB                                                                     |
| Hỗ trợ bảo mật       | WPA/WPA2                                                                |



|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
|                              |                                   |
| Tích hợp giao thức           | TCP/IP                            |
| Lập trình trên các ngôn ngữ: | C/C++, Micropython, NodeMCU - Lua |

**Bảng 2.1:** Các thông số chính ESP8266



**Bảng 2.2:** Hình ảnh thực tế của Esp8266

### 2.3.3. Module RFID RC522 và thẻ RFID S50 13,56 MHz

#### a) Tổng quan về RFID

RFID (Radio Frequency Identification) là công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến. Công nghệ này cho phép nhận biết các đối tượng thông qua hệ thống thu phát sóng radio, từ đó có thể giám sát, quản lý hoặc lưu vết từng đối tượng. Ví dụ, bạn đi siêu thị, bỏ hàng vào xe đẩy và chỉ đơn giản đẩy thẳng xe qua cổng giám sát. Một thiết bị tự động nhận dạng từng món hàng bạn mua và tự động trừ vào tài khoản thanh toán của bạn. Nhanh và tiện lợi biết bao! Đó chỉ là một trong rất nhiều ứng dụng tiện ích của công nghệ RFID.

Công nghệ RFID được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong quản lý và tồn trữ hàng hóa. Ví dụ, dùng những thẻ RFID theo dõi nhiệt độ gắn lên hàng hóa có thể giúp nhà sản xuất theo dõi nhiệt độ trong kho lạnh. Những thẻ này sẽ truyền dữ liệu qua đầu đọc, đầu đọc liên tục truyền dữ liệu thu được từ các thẻ để truyền về máy tính trung tâm và lưu lại dữ liệu thu được. Từ đó, nhà sản xuất có thể truy cập vào internet từ bất cứ nơi nào cũng có thể theo dõi được dữ liệu bảo quản hàng hóa của mình trong các kho lạnh.

Ngoài ra còn có thể sử dụng thẻ RFID cấy vào vật nuôi để nhận dạng nguồn gốc và theo dõi vật nuôi tránh thất lạc và bị đánh cắp. Trong thư viện, các thẻ RFID được

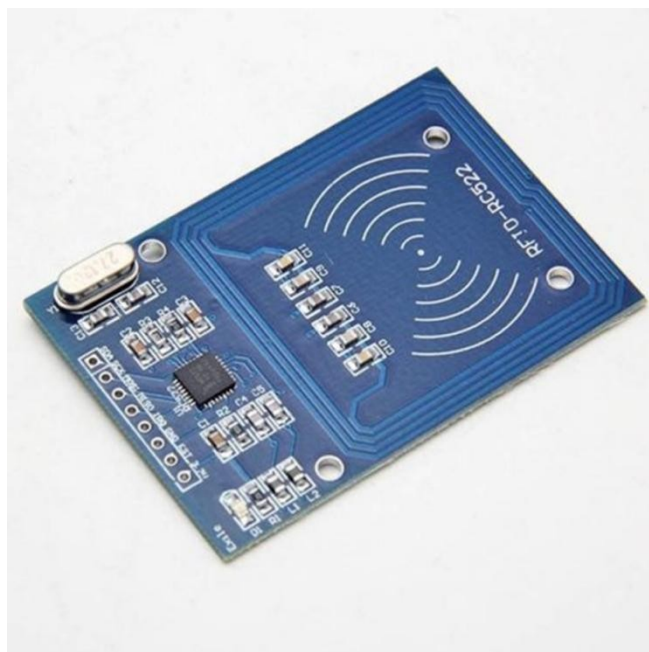
gắn với các cuốn sách giúp giảm thời gian tìm kiếm và kiểm kê, chống được tình trạng ăn trộm sách. Một số lĩnh vực có khả năng sử dụng một số lượng lớn các thẻ RFID như thẻ thông minh, chứng minh nhân dân, hộ chiếu điện tử, hàng hóa trong siêu thị, quản lý hành lý trong hàng không, hệ thống giao thông công cộng, các ngành may mặc, giày dép... .

**b) Module RFID RC522**

Module RFID RC522 sử dụng IC MF RC522 của Phillip dùng để đọc và ghi dữ liệu cho thẻ NFC tần số 13,56 MHz. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chính của module RFID RC522.

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nguồn cấp:              | 3,3 V DC, 13-26 mA                                                         |
| Dòng ở chế độ chờ:      | 10-13 mA                                                                   |
| Dòng ở chế độ nghỉ:     | < 80 uA                                                                    |
| Tần số sóng mang:       | 13,56 MHz                                                                  |
| Khoảng cách hoạt động:  | 0~60 mm (mifare card)                                                      |
| Giao thức truyền thông: | SPI                                                                        |
| Tốc độ truyền dữ liệu:  | < 10 Mbit/s                                                                |
| Kích thước:             | 40x60 mm                                                                   |
| Các loại card hỗ trợ:   | Mifare 1 S50, Mifare 1 S70, Mifare Ultra Light, Mifare Pro, Mifare Desfire |

**Bảng 2.3:** Các thông số chính của module RFID R305



**Hình 2.9:** Hình ảnh thực tế của module RFID RC522

**c) Thẻ RFID S50 13,56MHz**

Thẻ RFID S50 13.56 MHz (thẻ NFC) dùng để đọc/ghi dữ liệu với tốc độ cao . Thẻ được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như bảo mật, nhà thông minh, chấm công, gửi xe thông minh, v.v... . Thẻ tương thích với module RFID RC522 13.56MHz và các module tương tự .

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Chip:                      | Mifare 1 S50       |
| Bộ nhớ:                    | 8 Kb, 16 phân vùng |
| Tần số hoạt động:          | 13,56 MHz          |
| Khoảng cách đọc:           | 2,5~10 mm          |
| Thời gian đọc:             | 1~2 ms             |
| Độ bền:                    | 100.000 lần        |
| Thời gian lưu trữ dữ liệu: | 10 năm             |
| Kích thước:                | Tùy từng loại      |

**Bảng 2.4:** Các thông số chính của thẻ RFID S50 13,56 MHz



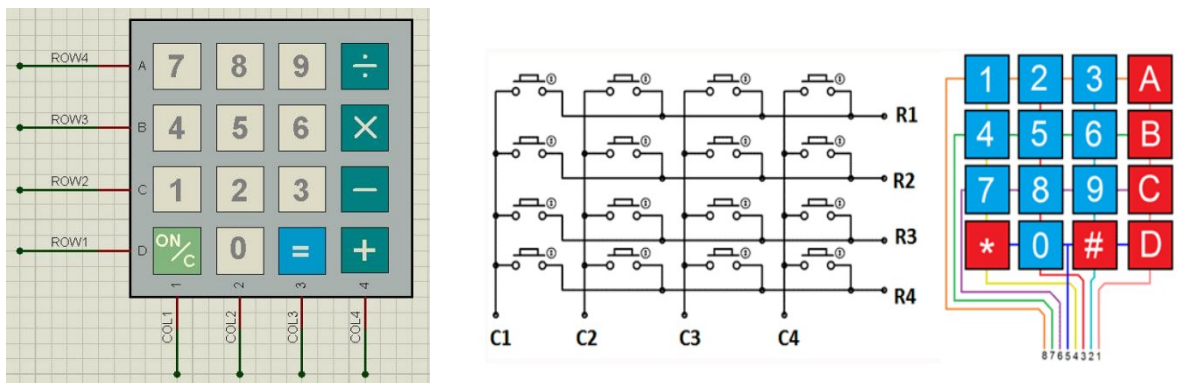


**Hình 2.10:** Một số hình ảnh thực tế của thẻ RFID S50 13,56 MHz

#### 2.3.4. KEYPAD

Bàn phím mềm 4×4 keypad có thiết kế nhỏ gọn, dễ kết nối và sử dụng, các chân của 16 phím được nối theo ma trận, tín hiệu khi nhấn phím sẽ là tín hiệu GND (0VDC) hoặc Vcc (5VDC) tùy vào cách quét phím của các bạn kích vào chân Vi điều khiển, bàn phím còn tích hợp vị trí để lắp thêm tụ chống dội (chống nhiễu), phù hợp cho các ứng dụng điều khiển bằng phím bấm.

Bàn phím tích hợp trong nhiều module mạch điện tử như kit phát triển, kit học tập giao tiếp các vi điều khiển như Pic, 8051, AVR, STM,.....



**Hình 2.11:** Hình ảnh thực tế của Keypad 4x4

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Chân                | 8           |
| Số nút nhấn .       | 16          |
| Điện áp hoạt động . | 3.3v – 5v . |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
|                      |              |
| Nhiệt độ hoạt động . | 0°C – 70°C . |

**Bảng 2.5:** Các thông số chính của keypad 4x4

### 2.3.5. Màn hình LCD 20x4

Màn hình LCD 20x4 là màn hình thường được sử dụng trong các ứng dụng vừa và nhỏ hiện nay .



**Hình 2.12:** Hình ảnh thực tế của LCD 20x4

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Nguồn:                  | 5V DC             |
| Kích thước màn hình:    | 98 x 60 x 13.5 mm |
| Loại LCD:               | 20x4              |
| Giao thức truyền thông: | I2C               |

**Bảng 2.6:** Các thông số chính của thẻ LCD 20x4

### 2.3.6. Động cơ servo SG90

Động cơ RC Servo 9G là động phổ biến dùng trong các mô hình điều khiển nhỏ và đơn giản như cánh tay robot . Động cơ có tốc độ phản ứng nhanh, được tích hợp sẵn Driver điều khiển động cơ, dễ dàng điều khiển góc quay bằng phương pháp điều độ rộng xung PWM .

|             |               |
|-------------|---------------|
| Kích thước: | 23x12.2x29 mm |
|-------------|---------------|

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Mô-men xoắn:        | 1,8 kg/cm (4,8 V DC) |
| Tốc độ hoạt động:   | 60° trong 0,1 giây   |
| Điện áp hoạt động:  | 4,8V DC (~5V DC)     |
| Nhiệt độ hoạt động: | 0~55 °C              |
| Delay:              | 10 us                |

**Bảng 2.7:** Các thông số chính của động cơ servo SG90

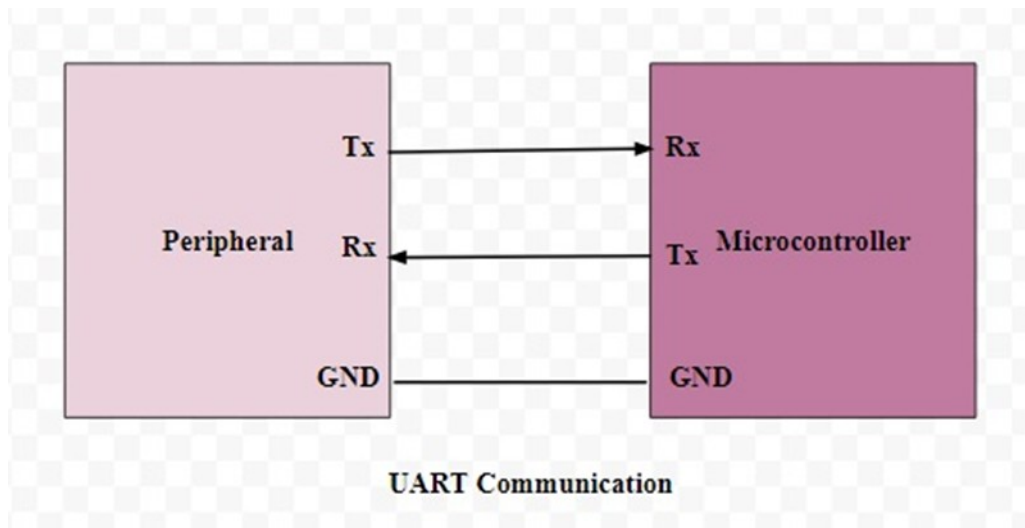


**Hình 2.13:** Hình ảnh thực tế của động cơ servo SG90

## 2.4. Các chuẩn giao thức sử dụng

### 2.4.1. UART

UART là “Universal Asynchronous Receiver / Transmitter”, và nó là một vi mạch sẵn có trong một vi điều khiển nhưng không giống như một giao thức truyền thông (I2C & SPI). Chức năng chính của UART là truyền dữ liệu nối tiếp. Trong UART, giao tiếp giữa hai thiết bị có thể được thực hiện theo hai cách là giao tiếp dữ liệu nối tiếp và giao tiếp dữ liệu song song.



**Hình 2.14:** UART Communication

### **Truyền thông UART:**

- Trong giao tiếp này, có hai loại UART có sẵn là truyền UART và nhận UART và giao tiếp giữa hai loại này có thể được thực hiện trực tiếp với nhau. Đối với điều này, chỉ cần hai cáp để giao tiếp giữa hai UART. Luồng dữ liệu sẽ từ cả hai chân truyền (Tx) và nhận (Rx) của UARTs. Trong UART, việc truyền dữ liệu từ Tx UART sang Rx UART có thể được thực hiện không đồng bộ (không có tín hiệu CLK để đồng bộ hóa các bit 0 / 1).
- Việc truyền dữ liệu của UART có thể được thực hiện bằng cách sử dụng bus dữ liệu ở dạng song song bởi các thiết bị khác như vi điều khiển, bộ nhớ, CPU, v.v. Sau khi nhận được dữ liệu song song từ bus, nó tạo thành gói dữ liệu bằng cách thêm ba bit như bắt đầu, dừng lại và trung bình. Nó đọc từng bit gói dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu nhận được thành dạng song song để loại bỏ ba bit của gói dữ liệu. Tóm lại, gói dữ liệu nhận được bởi UART chuyển song song về phía bus dữ liệu ở đầu nhận.

### **Start-bit**

Start-bit còn được gọi là bit đồng bộ hóa được đặt trước dữ liệu thực tế. Nói chung, một đường truyền dữ liệu không hoạt động được điều khiển ở mức điện áp cao. Để bắt đầu truyền dữ liệu, truyền UART kéo đường dữ liệu từ mức điện áp cao (1) xuống mức điện áp thấp (0). UART thu được thông báo sự chuyển đổi này từ mức cao sang mức thấp qua đường dữ liệu cũng như bắt đầu hiểu dữ liệu thực. Nói chung, chỉ có một start-bit.

### **Bit dừng**

Bit dừng được đặt ở phần cuối của gói dữ liệu. Thông thường, bit này dài 2 bit nhưng thường chỉ sử dụng 1 bit. Để dừng sóng, UART giữ đường dữ liệu ở mức điện áp cao.

### **Bit chẵn lẻ**

Bit chặn lẻ cho phép người nhận đảm bảo liệu dữ liệu được thu thập có đúng hay không. Đây là một hệ thống kiểm tra lỗi cấp thấp & bit chặn lẻ có sẵn trong hai phạm vi như Chặn lẻ – chặn lẻ cũng như Chặn lẻ – lẻ. Trên thực tế, bit này không được sử dụng rộng rãi nên không bắt buộc.

### **Dữ liệu bit hoặc khung dữ liệu**

Các bit dữ liệu bao gồm dữ liệu thực được truyền từ người gửi đến người nhận. Độ dài khung dữ liệu có thể nằm trong khoảng 5 & 8. Nếu bit chặn lẻ không được sử dụng thì chiều dài khung dữ liệu có thể dài 9 bit. Nói chung, LSB của dữ liệu được truyền trước tiên sau đó nó rất hữu ích cho việc truyền.

### **Ưu nhược điểm của UART**

Những ưu và nhược điểm của UART bao gồm những điều sau đây:

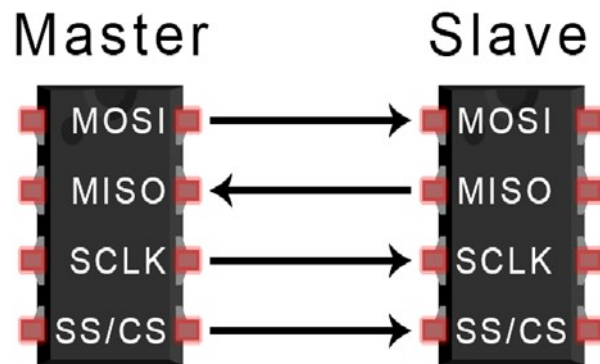
- Nó chỉ cần hai dây để truyền dữ liệu
- Tín hiệu CLK là không cần thiết.
- Nó bao gồm một bit chặn lẻ để cho phép kiểm tra lỗi
- Sắp xếp gói dữ liệu có thể được sửa đổi vì cả hai mặt được sắp xếp
- Kích thước khung dữ liệu tối đa là 9 bit
- Nó không chứa một số hệ thống phụ (hoặc)
- Tốc độ truyền của UART phải ở mức 10% của nhau

#### **2.4.2. SPI**

SPI là một giao thức giao tiếp phổ biến được sử dụng bởi nhiều thiết bị khác nhau. Ví dụ, module thẻ SD, module đầu đọc thẻ RFID và bộ phát / thu không dây 2,4 GHz đều sử dụng SPI để giao tiếp với vi điều khiển.

Lợi ích duy nhất của SPI là dữ liệu có thể được truyền mà không bị gián đoạn. Bất kỳ số lượng bit nào cũng có thể được gửi hoặc nhận trong một luồng liên tục. Với I2C và UART, dữ liệu được gửi dưới dạng gói, giới hạn ở một số bit cụ thể. Điều kiện bắt đầu và dừng xác định điểm bắt đầu và kết thúc của mỗi gói, do đó dữ liệu bị gián đoạn trong quá trình truyền.

Các thiết bị giao tiếp qua SPI có quan hệ master - slave. Master là thiết bị điều khiển (thường là vi điều khiển), còn slave (thường là cảm biến, màn hình hoặc chip nhớ) nhận lệnh từ master. Cấu hình đơn giản nhất của SPI là hệ thống một slave, một master duy nhất, nhưng một master có thể điều khiển nhiều hơn một slave.



**Hình 2.15:** Sơ đồ chân

- **MOSI** (đầu ra master / đầu vào slave) - đường truyền cho master gửi dữ liệu đến slave.
- **MISO** (đầu vào master / đầu ra slave) - đường cho slave gửi dữ liệu đến master.
- **SCLK** (clock) - đường cho tín hiệu xung nhịp.
- **SS / CS** (Slave Select / Chip Select) - đường cho master chọn slave nào để gửi

#### **Các bước truyền dữ liệu SPI**

- Master ra tín hiệu xung nhịp.
- Master chuyển chân SS / CS sang trạng thái điện áp thấp, điều này sẽ kích hoạt slave.
- Master gửi dữ liệu từng bit một tới slave dọc theo đường MOSI. Slave đọc các bit khi nó nhận được.
- Nếu cần phản hồi, slave sẽ trả lại dữ liệu từng bit một cho master dọc theo đường MISO. Master đọc các bit khi nó nhận được

#### **Ưu và nhược điểm của SPI**

Có một số ưu và nhược điểm khi sử dụng SPI và nếu được lựa chọn giữa các giao thức giao tiếp khác nhau, bạn nên biết khi nào sử dụng SPI theo yêu cầu của dự án:

##### ***Ưu điểm***

Không có bit bắt đầu và dừng, vì vậy dữ liệu có thể được truyền liên tục mà không bị gián đoạn

- Không có hệ thống định địa chỉ slave phức tạp như I2C
- Tốc độ truyền dữ liệu cao hơn I2C (nhanh gần gấp đôi)
- Các đường MISO và MOSI riêng biệt, vì vậy dữ liệu có thể được gửi và nhận cùng một lúc

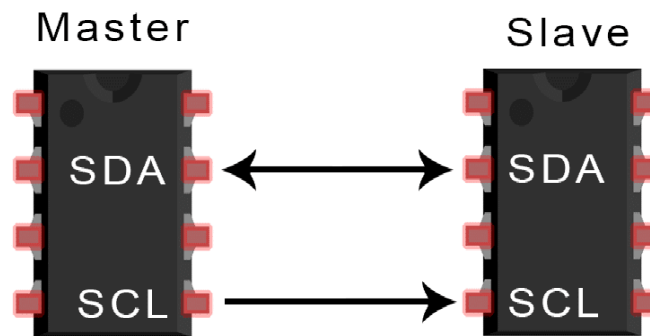
##### ***Nhược điểm***

- Sử dụng bốn dây (I2C và UART sử dụng hai)
- Không xác nhận dữ liệu đã được nhận thành công (I2C có điều này)
- Không có hình thức kiểm tra lỗi như bit chẵn lẻ trong UART

- Chỉ cho phép một master duy nhất

### 2.4.3. I2C

I2C là sự kết hợp các tính năng tốt nhất của SPI và UART. Với I2C, bạn có thể kết nối nhiều slave với một master duy nhất (như SPI) và bạn có thể có nhiều master điều khiển một hoặc nhiều slave. Điều này thực sự hữu ích khi bạn muốn có nhiều hơn một vi điều khiển ghi dữ liệu vào một thẻ nhớ duy nhất hoặc hiển thị văn bản trên một màn hình LCD.



Hình 2.16: Sơ đồ chân

Giống như giao tiếp UART, I2C chỉ sử dụng hai dây để truyền dữ liệu giữa các thiết bị:

- SDA (Serial Data) - đường truyền cho master và slave để gửi và nhận dữ liệu.
- SCL (Serial Clock) - đường mang tín hiệu xung nhịp.
- I2C là một giao thức truyền thông nối tiếp, vì vậy dữ liệu được truyền từng bit dọc theo một đường duy nhất (đường SDA)

Giống như SPI, I2C là đồng bộ, do đó đầu ra của các bit được đồng bộ hóa với việc lấy mẫu các bit bởi một tín hiệu xung nhịp được chia sẻ giữa master và slave. Tín hiệu xung nhịp luôn được điều khiển bởi master

#### Hoạt động của I2C

Với I2C, dữ liệu được truyền trong các tin nhắn. Tin nhắn được chia thành các khung dữ liệu. Mỗi tin nhắn có một khung địa chỉ chứa địa chỉ nhị phân của địa chỉ slave và một hoặc nhiều khung dữ liệu chứa dữ liệu đang được truyền. Thông điệp cũng bao gồm điều kiện khởi động và điều kiện dừng, các bit đọc / ghi và các bit ACK / NACK giữa mỗi khung dữ liệu:

**Điều kiện khởi động:** Đường SDA chuyển từ mức điện áp cao xuống mức điện áp thấp trước khi đường SCL chuyển từ mức cao xuống mức thấp.

**Điều kiện dừng:** Đường SDA chuyển từ mức điện áp thấp sang mức điện áp cao sau khi đường SCL chuyển từ mức thấp lên mức cao.

**Khung địa chỉ:** Một chuỗi 7 hoặc 10 bit duy nhất cho mỗi slave để xác định slave khi master muốn giao tiếp với nó.

**Bit Đọc / Ghi:** Một bit duy nhất chỉ định master đang gửi dữ liệu đến slave (mức điện áp thấp) hay yêu cầu dữ liệu từ nó (mức điện áp cao).

**Bit ACK / NACK:**

Mỗi khung trong một tin nhắn được theo sau bởi một bit xác nhận / không xác nhận. Nếu một khung địa chỉ hoặc khung dữ liệu được nhận thành công, một bit ACK sẽ được trả lại cho thiết bị gửi từ thiết bị nhận.

**Địa chỉ:**

- I2C không có các đường Slave Select như SPI, vì vậy cần một cách khác để cho slave biết rằng dữ liệu đang được gửi đến slave này chứ không phải slave khác. Nó thực hiện điều này bằng cách định địa chỉ. Khung địa chỉ luôn là khung đầu tiên sau bit khởi động trong một tin nhắn mới.
- Master gửi địa chỉ của slave mà nó muốn giao tiếp với mọi slave được kết nối với nó. Sau đó, mỗi slave sẽ so sánh địa chỉ được gửi từ master với địa chỉ của chính nó. Nếu địa chỉ phù hợp, nó sẽ gửi lại một bit ACK điện áp thấp cho master. Nếu địa chỉ không khớp, slave không làm gì cả và đường SDA vẫn ở mức cao.

**Bit đọc / ghi:**

Khung địa chỉ bao gồm một bit duy nhất ở cuối tin nhắn cho slave biết master muốn ghi dữ liệu vào nó hay nhận dữ liệu từ nó. Nếu master muốn gửi dữ liệu đến slave, bit đọc / ghi ở mức điện áp thấp. Nếu master đang yêu cầu dữ liệu từ slave, thì bit ở mức điện áp cao.

**Khung dữ liệu**

- Sau khi master phát hiện bit ACK từ slave, khung dữ liệu đầu tiên đã sẵn sàng được gửi.
- Khung dữ liệu luôn có độ dài 8 bit và được gửi với bit quan trọng nhất trước. Mỗi khung dữ liệu ngay sau đó là một bit ACK / NACK để xác minh rằng khung đã được nhận thành công. Bit ACK phải được nhận bởi master hoặc slave (tùy thuộc vào cái nào đang gửi dữ liệu) trước khi khung dữ liệu tiếp theo có thể được gửi.
- Sau khi tất cả các khung dữ liệu đã được gửi, master có thể gửi một điều kiện dừng cho slave để tạm dừng quá trình truyền. Điều kiện dừng là sự chuyển đổi điện áp từ thấp lên cao trên đường SDA sau khi chuyển tiếp từ thấp lên cao trên đường SCL, với đường SCL vẫn ở mức cao.

**Các bước truyền dữ liệu với I2C:**

- Master gửi điều kiện khởi động đến mọi slave được kết nối bằng cách chuyển đường SDA từ mức điện áp cao sang mức điện áp thấp trước khi chuyển đường SCL từ mức cao xuống mức thấp



- Master gửi cho mỗi slave địa chỉ 7 hoặc 10 bit của slave mà nó muốn giao tiếp, cùng với bit đọc / ghi.
- Mỗi slave sẽ so sánh địa chỉ được gửi từ master với địa chỉ của chính nó. Nếu địa chỉ trùng khớp, slave sẽ trả về một bit ACK bằng cách kéo dòng SDA xuống thấp cho một bit. Nếu địa chỉ từ master không khớp với địa chỉ của slave, slave rời khỏi đường SDA cao.
- Master gửi hoặc nhận khung dữ liệu.
- Sau khi mỗi khung dữ liệu được chuyển, thiết bị nhận trả về một bit ACK khác cho thiết bị gửi để xác nhận đã nhận thành công khung.
- Để dừng truyền dữ liệu, master gửi điều kiện dừng đến slave bằng cách chuyển đổi mức cao SCL trước khi chuyển mức cao SDA.

#### 2.4.4. AJAX trên kit ESP8266

AJAX là chữ viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML. Nó là một bộ các kỹ thuật thiết kế web giúp cho các ứng dụng web hoạt động bất đồng bộ – xử lý mọi yêu cầu tới server từ phía sau.

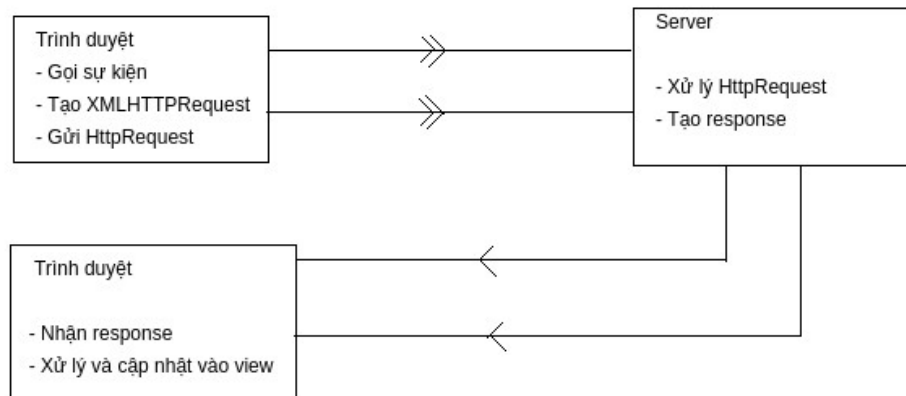
**Asynchronous, JavaScript, XML** trong từ AJAX là:

**Asynchronous**, hay nói ngắn hơn là Async – bất đồng bộ. Bất đồng bộ có nghĩa là một chương trình có thể xử lý không theo tuần tự các hàm, không có quy trình, có thể nhảy đi bỏ qua bước nào đó. Ích lợi dễ thấy nhất của bất đồng bộ là chương trình có thể xử lý nhiều công việc một lúc.

**JavaScript** thì là một ngôn ngữ lập trình nổi tiếng. Trong số rất nhiều chức năng của nó là khả năng quản lý nội dung động của website và hỗ trợ tương tác với người dùng.

**XML** là một dạng của ngôn ngữ markup như HTML, chữ đầy đủ của nó là eXtensible Markup Language. Nếu HTML được dùng để hiển thị dữ liệu, XML được thiết kế để chứa dữ liệu.

Cách thức hoạt động của AJAX



- Từ trình duyệt của client, ta có một sự kiện để gọi ajax. Khi đó javascript sẽ tạo nên một đối tượng XMLHttpRequest. Và đối tượng này sẽ được gửi một request đến server ví dụ: Khi người dùng click vào ô input và chọn skill tìm việc làm của người dùng. Khi đó ta sẽ lấy thông tin đó và gửi đến server và cần trả về các việc làm tương ứng phù hợp với người dùng.
- Khi server nhận được HttpRequest từ đó sẽ xử lý request và trả về response cho web. Server xử lý lấy ra các việc làm javascript chẳng hạn thuộc skill mà người dùng cần và trả về dữ liệu của các việc làm.
- Sau khi nhận được một response từ server, Javascript sẽ xử lý và cập nhật vào trang web cho chúng ta.

**Hình ảnh thêm sau**  
ESP8266 webserver

## CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG KHÓA CỬA THÔNG MINH VÀ MÔ HÌNH .

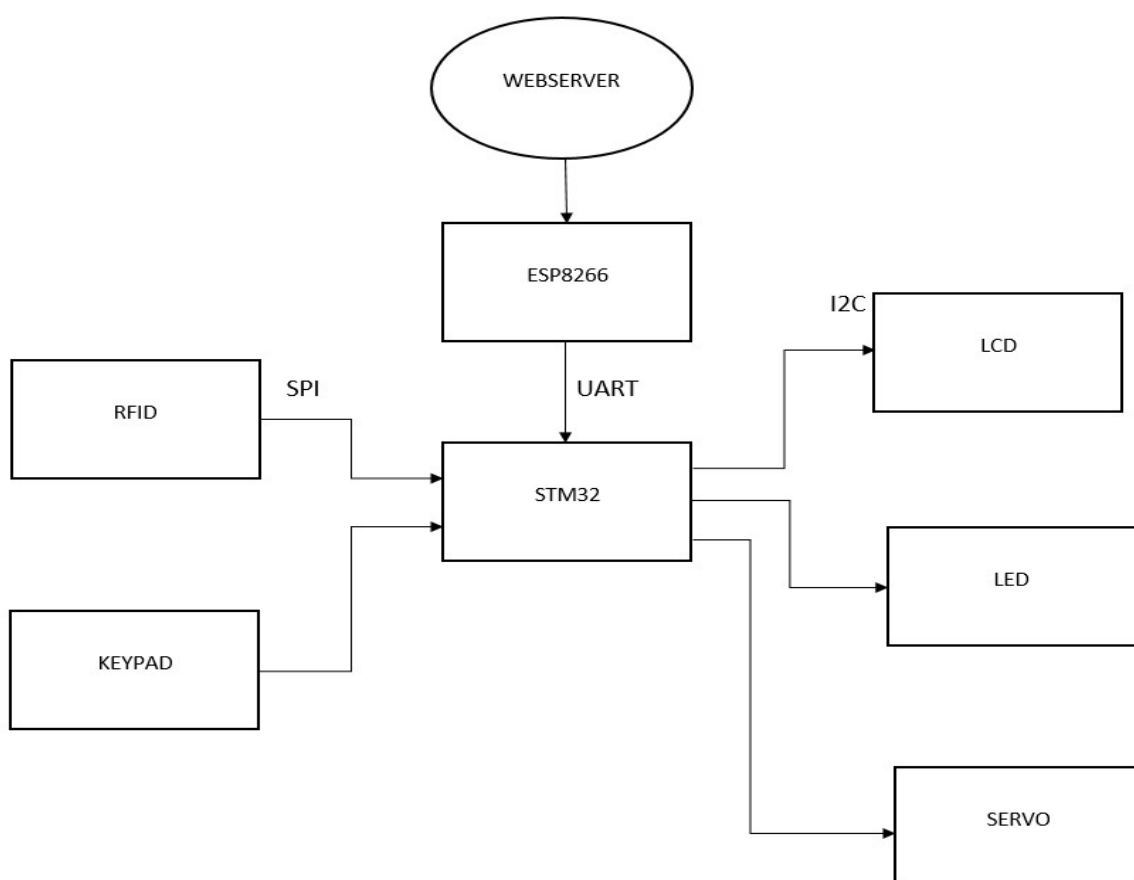
### HÌNH ẢNH NHÀ CỦA MÌNH

Hình 3.1 Hình ảnh mô hình khóa cửa thông minh .

#### 3.1. Sơ đồ khối hệ thống khóa cửa thông minh

Chức năng các khối trong hệ thống khóa cửa thông minh:

- Khối điều khiển trung tâm: thực hiện điều khiển toàn bộ hệ thống
- Khối ESP8266: đọc trạng thái trên webserver và gửi sang khối trung tâm
- Khối đọc RFID: đọc dữ liệu từ các thẻ RFID ở gần và gửi dữ liệu về khối điều khiển trung tâm
- Khối hiển thị LCD: hiển thị thông tin theo lệnh từ khối điều khiển trung tâm
- Khối báo động: phát ra âm thanh khi người dùng nhập đúng mật khẩu hoặc có hiệu lệnh điều khiển mở cửa.
- Công tắc mở/khóa cửa: thực hiện đóng mở cửa.
- Khối LEDs: đèn báo hiệu.



Hình 3.2: Sơ đồ khối hệ thống khóa cửa thông minh

### 3.2. Ghép nối các khối

#### a, buzzer

GPIO\_PB10

#### b, Khối đọc *RFID*

RFID\_SDA ↔ GPIO\_PB12

RFID\_SCK ↔ GPIO\_PB13

RFID\_MOSI ↔ GPIO\_PB15

RFID\_MISO ↔ GPIO\_PB14

RFID\_IRQ (không kết nối)

RFID\_GND ↔ GND

RFID\_RST ↔ GPIO\_PB11

RFID\_3,3V ↔ 3,3

#### c, Khối hiển thị

LCD\_SDA ↔ GPIO\_PB5 .

LCD\_SCL ↔ GPIO\_PB6 .

LCD\_VCC ↔ \_5V .

LCD\_GND ↔ GNDXXXX .

#### d, Khối đóng mở cửa : servo

Động cơ servo SG 90 sử dụng nguồn nuôi xấp xỉ 5 V DC được điều khiển qua PWM để điều chỉnh góc quay .

Servo ↔ GPIO\_PA1 .

#### E, cảm biến từ

MC-38A ↔ GPIO\_PA6

**Phụ lục  
CODE**

## **TÀI LIỆU THAM KHẢO**

- [1]Giáo trình các môn học : “Điện tử cơ bản”, “Điện tử công suất”, “Lập trình C ứng dụng”,
- [2]Sách Mastering\_the\_FreeRTOS\_Real\_Time\_Kernel
- [3]Datasheet của các linh kiện sử dụng trong mạch từ các trang web :  
alldatasheet.com, stm32f103c8t6 , datasheetcatalog.com, datasheets360.com,  
princeton.com.tw, nxp.com, ... .
- [4]Một số tài liệu liên quan khác .